

투석 환자가 간식 앞에서 매번 던지는 질문

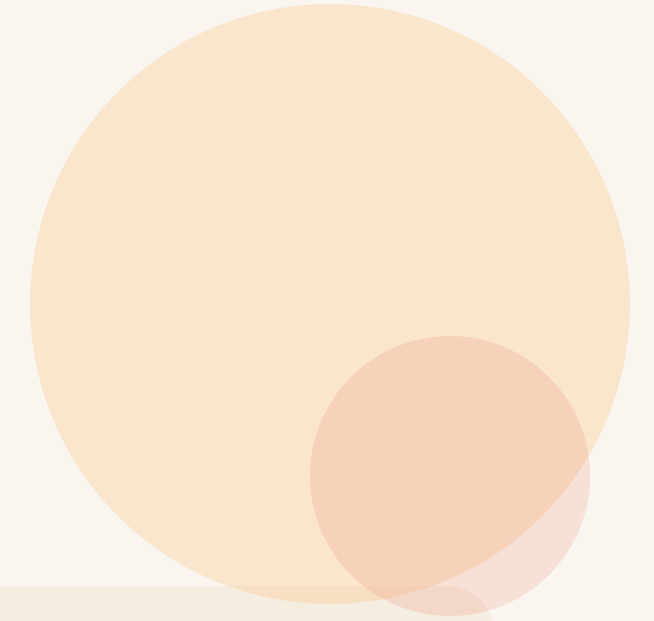
먹어도 될까?

간식 앞에서 '먹어도 될까?'를 묻는 삶이 있습니다.

케어팜 · 먹어도 될까?가 먼저인 분들을 위해 만들었습니다



오늘 발표의 흐름



1 **문제 정의**
환자·농가·환경, 세 축의 문제 3~5

2 **솔루션 및 제품·서비스**
케어팜, 다섯 키워드, 하나의 제품 6~13

3 **타겟 시장 및 차별성**
시장 공백, TBL 임팩트 지표 14~15

4 **성과**
지금까지 직접 확인한 것 16

5 **비즈니스 모델 및 수익 구조**
수익원과 손익 구조 17

6 **마일스톤**
검증 로드맵과 단계별 일정 18~19

7 **팀 소개**
케어팜을 만드는 네 사람 20

8 **클로징 및 Q&A**
마무리와 질의응답 21

♡ 문제 ① · Social

식이 관리는 힘들고, 간식은 선택지가 없습니다

1 환자 현황

칼륨·인·나트륨 엄격 제한

2,000mg

1일 칼륨 한도 이하

출처 · 질병관리청, 유현정 외 2024



2 간식 선택의 어려움

시중 과자류엔 칼륨·인 수치가 없다

수치 미표시

성분표에서 판단 불가

출처 · 케어팜 설문 2026, 양은경·김일옥 2016



3 현재 상황

전용 고체 간식이 없다

0건

쿠팡·네이버·11번가 검색

출처 · 자체 조사 2026, 케어팜 설문 2026

💰 문제 ② · Economic

농가는 경제적으로 불리한 구조입니다

1 규격 외 규모

수확량 일부가 규격 외 판정을 받는다

14~20%

경북 사과 수확량 중

출처 · 경북매일 2025.12.08



2 이유 · 유통 구조

맛·영양과 무관하게 겉모습으로 등급을 정한다

11.8%

전 품목 평균 규격 외 발생

출처 · 서울신문 2020.08.25 (128개 산지농협)



3 현재 상황

헐값 판매·폐기가 지금도 이어진다

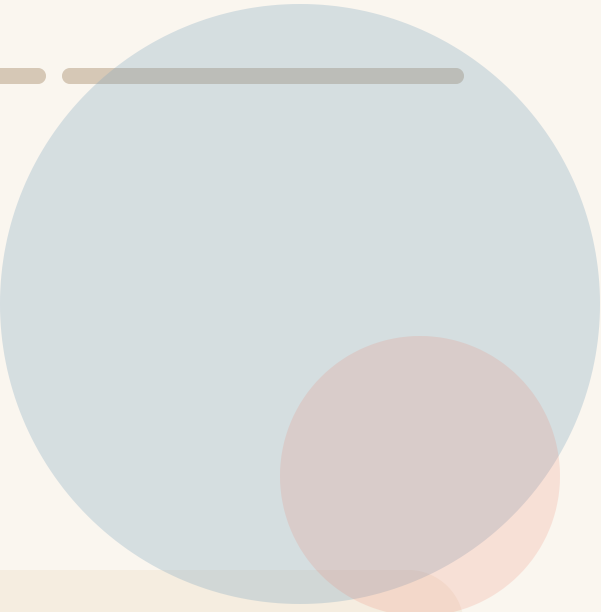
500원/kg

비상품 수매단가

출처 · 경북 수매단가 자료, 다이얼리 2025.06.29

🗑 문제 ③ · Environmental

버려지는 사과에는 이미 자원이 들어 있습니다



논리 구조

두 문제가 하나의 제품에서 만납니다

환자 측 · Social

투석 환자 81,306명, 칼륨·인·나트륨 엄격 제한



1일 칼륨 한도 2,000mg, 시중 간식 대부분 불가



전용 고체 간식 부재 = 식이 자기 관리 공백



농가·환경 측 · Economic · Environmental

경북 사과 생산 1위, 규격 외 약 14~20% 발생



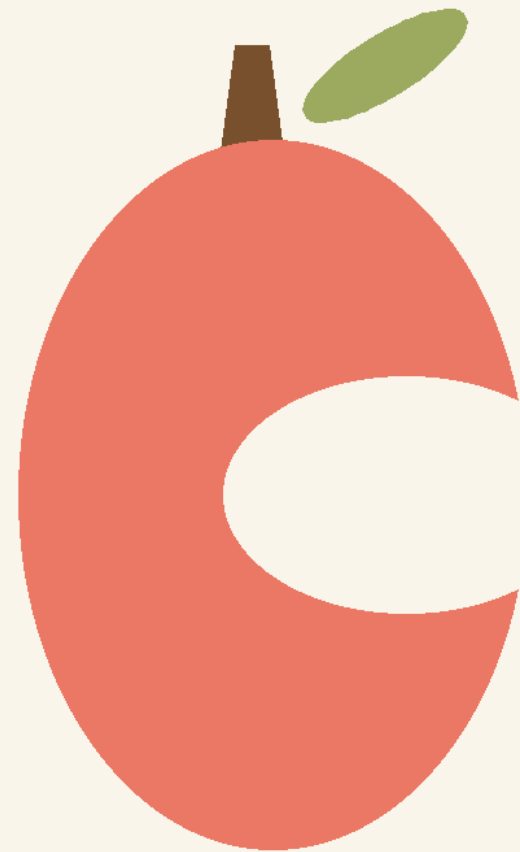
기존 경로 한계: 수매 kg당 500원, 소화 부족



헐값 판매 또는 폐기, 투입 자원 손실



두 문제의 교차점 → 케어팜 · 경북 못난이 사과 쌀कु키



케어팜

CareFarm

'먹어도 될까?'가 먼저인 분들을 위해 만들었습니다

국내 최초 · CareFarm

신장질환자 전용 간식 브랜드

신장질환자의 식이 관리 조건을 고려해 맛있고 편하게 선택할 수 있는 간식을 만든다

신장질환자

식이 관리 조건

맛있고,

편하게 선택

간식

칩 색 = 해소하는 TBL 축 (노랑 Social · 초록 Economic · 파랑 Environmental)

키워드 1 / 5 · Social

신장질환자

우리가 집중하는 대상은 명확합니다

초기 타겟 · 혈액투석 환자

- 주 2~3회 투석, 회당 4시간
- 투석 사이 2~3일간 칼륨·인·나트륨 축적
- 식사요법이 가장 엄격하게 요구되는 집단

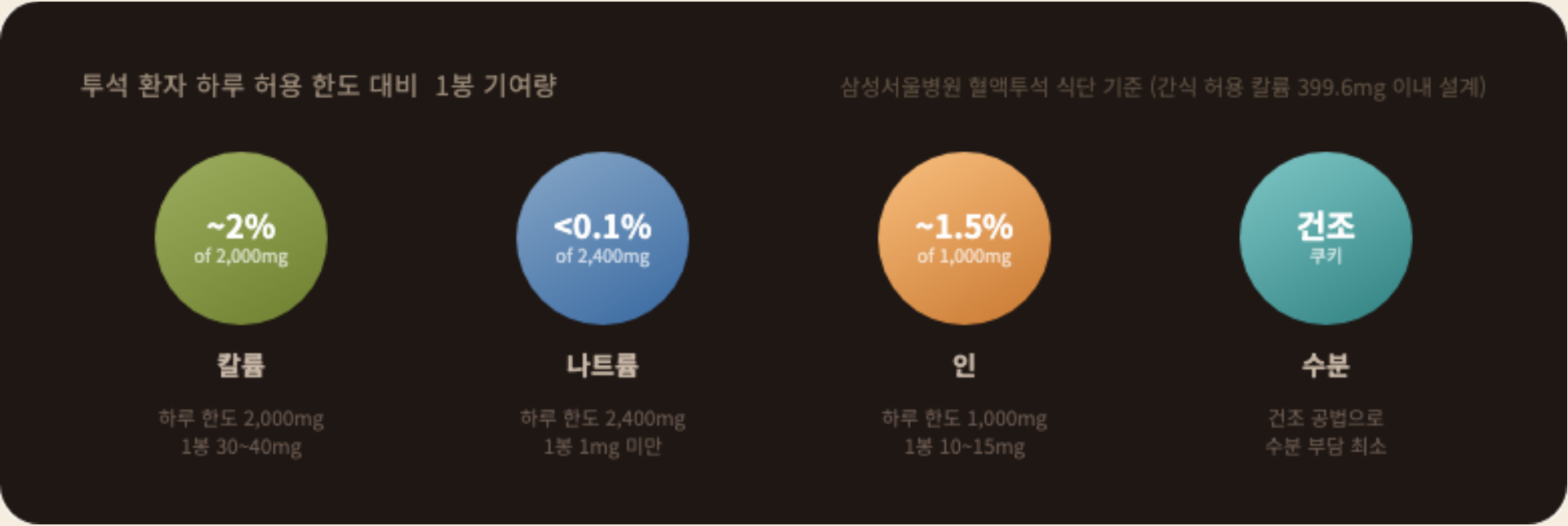
확장 순서

- 1 혈액투석 (지금)
- 2 비투석 CKD
- 3 복막투석
- 4 신장이식 환자

키워드 2 / 5 · Social + Economic

식이 관리 조건

성분을 알아야 먹을 수 있습니다



4대 지표 시각화 · 브랜드 웹사이트 화면 (수치는 설계 목표치)

한 봉지 = 하루 간식량

하루 섭취 가능량을 한 봉지로 설계해 계산 부담을 덜어줍니다.

법적 제약을 반영한 표기 (일반식품)

- ✓ 사용 가능 · 1회 제공량당 칼륨·인·나트륨 ○○mg 수치 직접 표기
- ⚠ 사용 불가 · '신장에 좋다' '투석환자용' '저칼륨' 등 효능 표시

키워드 3 / 5 · Social

맛있고,

맛이 없으면 선택받지 못합니다

사용자 평가 · 설문 확인, 시식 예정

현재 대안 충족도 2~3점/10점 (설문)

원하는 맛·식감·형태·양 (시식 평가 예정)

전문가 자문 · 경북대 노준희 교수

관능평가: 개발 단계(사과 향·이취·바삭함·촉촉함) / 소비자 평가(외관·향미·맛·식감·전반적 기호도)

7점 척도 권장 (응답 부담과 점수 쓸림의 균형)

레시피 개발

경북대 실험실



관능평가

7점 척도



성분 분석

한국식품과학연구원



수정 반복

결과 반영



최종 레시피

확정

키워드 4 / 5 · Social + Economic



브랜드 웹사이트

편하게 선택

고르는 것도 관리의 일부입니다

1

구매

투석 유형별 페이지 분리, 적합 제품 상위 노출

2

정보

칼륨·인·나트륨 바로 한눈에 비교

3

배송·가격

D2C 온라인 직판, 8개입 13,900원

4

준비

뜯으면 바로 섭취

5

휴대

소포장, 작은 크기

6

보관

상온 건조 유통

7

섭취

어르신을 고려한 식감

키워드 5 / 5 · Environmental

간식

경북 못난이 사과 쌀쿠키

식이 관리 조건

베이킹파우더(인 함유) 미사용 · 무염 버터

맛있고

관능평가 반복 검증 · 적정 열량 약 100kcal

편하게 선택

상온 건조 유통 · 한 봉지 = 하루 간식량

쿠키 1개(약 25~30g) 기준 · 설계 목표치

성분	설계 목표	허용 수치
열량	약 100kcal	-
칼륨	30~40mg	100mg 이하
인	10~15mg	150mg 이하
나트륨	1mg 미만	20mg 이하
단백질	약 0.6g	-

허용 수치 근거: 삼성서울병원 혈액투석 식단 예시(간식 가능 칼륨 399.6 · 인 200.4 · 나트륨 115.1mg) · NKF 기준 · 칠곡경북대병원 영양사 자문. 칼륨 30~40mg은 1일 한도 2,000mg의 약 2%

원료 = 경북 규격 외(등급 외) 사과

폐기 예정이었던 원료를 가치 있는 제품으로 전환합니다.

TBL 통합 · 솔루션

하나의 제품이 세 축의 공백을 동시에 해소합니다

♡ Social

문제 상황

시중 간식을 거의 먹을 수 없고, 전용 고체 간식은 전무했다

↓

케어팜의 솔루션

영양 조건을 고려한 쿠키로 간식 선택 권을 넓히고 식이 부담을 줄인다

💰 Economic · 농가

문제 상황

외관 결함만으로 헐값에 팔리거나 폐기되고, 농가가 회수할 수익이 없었다

↓

케어팜의 솔루션

원료로 직접 매입해 새 판로를 만들고 농가에 추가 순수익을 제공한다

♻️ Environmental

문제 상황

재배에 쓴 탄소 77.5g CO₂/kg이 버려지고, 폐기로 온실가스 1.65g/g이 더해진다

↓

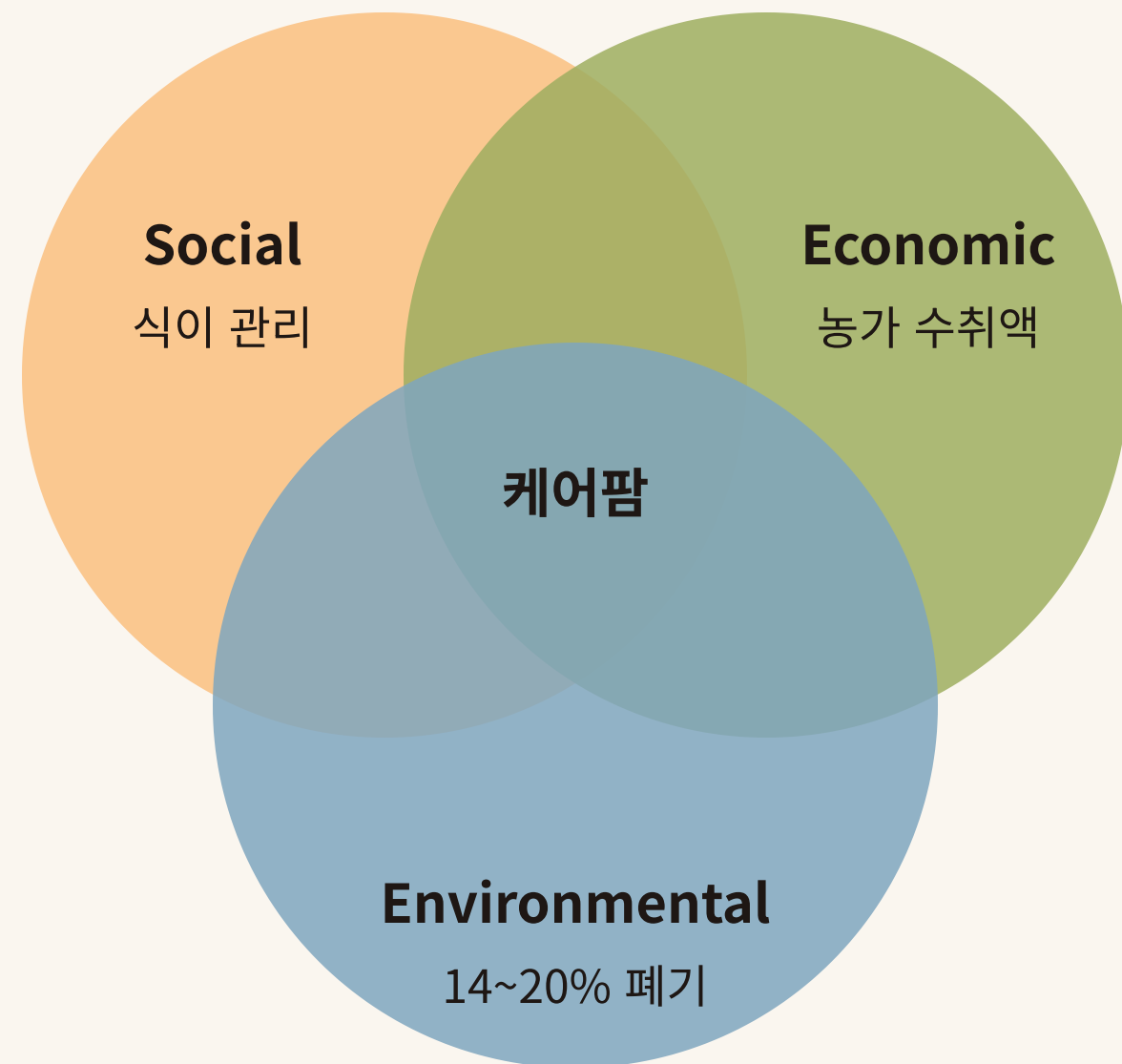
케어팜의 솔루션

가공 원료로 전환해 폐기를 차단하고 투입된 자원을 회수한다

못난이 사과를 매입하는 행위 하나가 농가 수익을 만들고, 폐기를 막고, 환자에게 간식을 전달합니다.

시장 공백

세 문제가 겹치는 자리는 비어 있습니다



기존 브랜드에도 전용 간식은 없습니다

JW안심푸드 등 국내 만성콩팥병 전용 식품은 밥·소스·라면 중심입니다.

수요는 이미 커지고 있습니다

1년 전  6억원

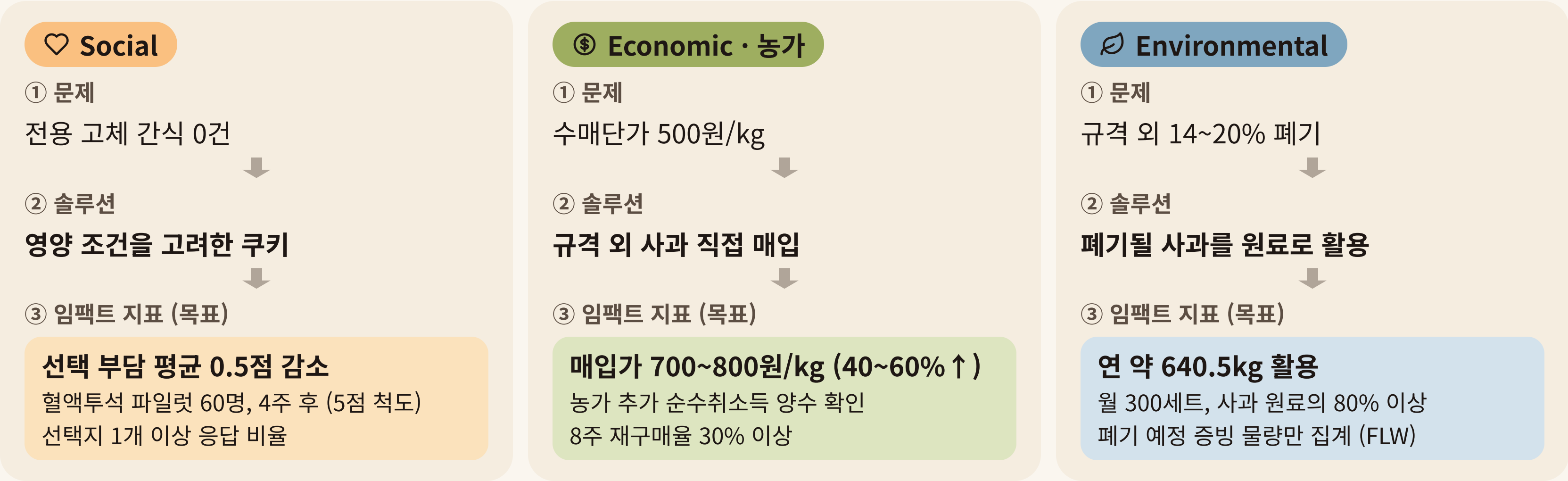
현재  24.9억원

+312% YoY

신장질환자용 식단형 시장 규모

TBL 임팩트

문제에서 시작해 임팩트로 이어집니다



처음의 문제가, 측정 가능한 변화가 됩니다

문제의 현재 수치는 조사 결과, 임팩트는 측정 계획이며 실적이 아닙니다

지금까지 한 것

직접 확인한 것들



국내 시장 조사

쿠팡·네이버·11번가 전수 조사, 전용 고체 간식 전무 확인



영양사 자문

칠곡경북대병원 영양팀, 칼륨 100mg 이하 기준 설정



환자·보호자 설문

혈액투석 환자·보호자 응답으로 간식 포기·대안 충족도 확인



전문가 인터뷰

경북대 노준희 교수, 관능평가·감각검사 방법론 수립



레시피 초안

영양성분 설계 목표치 수립



초기 비용

200만원

사업 모델 · Economic

사과가 수익으로 돌아오는 구조입니다



수치는 가설·목표이며 판매 실적이 아닙니다

검증 로드맵

주장하지 않고 측정합니다

1

레시피 개발 + 관능평가

경북대 식품영양학과 · 노준희 교수

방법론 수립

2

신장내과 전문의 검토

전문의 소견 확보

예정

3

임상영양사 자문

칠곡경북대병원 영양팀 · 칼륨 100mg 이하 기준

자문 완료

4

공인 성분검사

한국식품과학연구원

예정

성공 기준 (목표)

60명

혈액투석 환자 중심 파일럿, 4주 후 선택 부담 0.5점 감소

baseline

유료구매 전환율 확보

30% 이상

8주 내 재구매율

마일스톤

검증 결과를 기준으로 단계별로 확장합니다



지금~11월

기반 확보

- 조사·전문가 자문
- 레시피 초안·설계 목표
- 원료·OEM·검사 견적



출시 전

제품·성분 검증

- 성인 10~15명 관능평가
- 공인 성분 분석
- 혈액투석 환자 파일럿 5~10명 → 60명



출시 후 0~6개월

D2C 수요 검증

- 월 300세트 판매 목표
- 8주 재구매율 30% 이상
- 주문당 공헌이익 양수



출시 후 6~12개월

정기배송·자립

- 월 결제 고객 30명 이상
- 3회차 유지율 70% 이상
- 월 500세트 BEP 목표



출시 후 12개월~

B2B·원료 탐색

- 유료 납품 기관 3곳 이상
- 90일 내 재발주율 60% 이상
- 원료 기업 5곳 인터뷰 (24개월~)

팀 소개 · Team

케어팜을 만드는 네 사람

정은혜

PM · 문제정의

- 경북대 글로벌SW융합전공 23학번
- PM 경력 Magic Academy(4인), KNU MLA(2인)
- 인엑터스 10기 · 멋쟁이사자처럼 14기 · 모두의 창업 2기 CREW
- 수상 3건 (DSA 최우수상 등)
- KNU VI lab, 2026 SIGGRAPH Conditional Accepted 논문 공저



Web



GitHub

김나연

솔루션

- 경북대 간호학과 25학번
- 심장지킴이 회장 · 여명 부회장 (현)
- 시민참여형 자원봉사 해커톤 팀장, 최우수상(1등)
- 대구파티마병원 봉사 142시간
- 간호경영과 기업가 정신 A+, 현대인의 식생활 A+

김동하

BM

- 경북대 첨단기술융합대학 자율학부1 26학번
- 2026 KNU 지식재산 아이디어 경진대회 참가

장성민

농산물 · 임팩트

- 경북대 원예과학과 24학번
- 2026 KNU 지식재산 아이디어 경진대회 참가

클로징 · Q&A

드디어, 맘 놓고 드세요.

- 환자에게는 먹을 수 있는 간식의 자유를
- 농가에는 땀 흘린 만큼의 정당한 수익을
- 환경에는 낭비 없는 내일을 선물합니다.

상생을 굽는 기업, 케어팜입니다.

Q&A · 질문 받겠습니다



케어팜

CareFarm



브랜드 웹사이트 · carefarm-web.vercel.app

부록 · 초기 투자 (Economic)

초기 개발비 200만원은 검증에 씁니다

항목별 배정

레시피 개발	250,000원
시제품 제조	400,000원
영양성분 분석	700,000원
기초 품질 시험	200,000원
평가 시료 포장	80,000원
조사 자료 제작	120,000원
영양 전문가 검토	150,000원
공급처 현장 확인	100,000원

총액

2,000,000원

재원 · 현대해상 씨앗 프로그램, 교내 창업지원, 인액터스 지원, 공모전·사업화 지원

원칙 · 지원금은 개발·검증 단계 보조재원, 판매 이후 운영비는 판매 대금으로 충당

초도생산 · 검증된 수요와 조달 가능 자금 범위 안에서 추진, 수익은 재투자